

Telegram-бот мониторинга цен

Техническое описание v1.0

1. Назначение

Telegram-бот для отслеживания цен товаров на интернет-магазинах. Пользователь добавляет ссылку на товар (Wildberries, Ozon, DNS, М.Видео и др.), бот регулярно проверяет цену и присылает уведомление при изменении.

2. Архитектура

2.1 Структура проекта

```
price-monitor-bot/
├── main.py — точка входа, запуск бота и планировщика
├── config.yaml — конфигурация бота
├── .env.example — шаблон переменных окружения
├── requirements.txt — зависимости
├── src/
│   ├── bot.py — хендлеры команд, FSM, уведомления
│   ├── database.py — работа с SQLite (aiosqlite)
│   ├── scraper.py — извлечение цен с сайтов
│   └── scheduler.py — APScheduler, периодические задачи
└── data/ — файл базы данных SQLite
```

2.2 Компоненты

Компонент	Технология	Назначение
bot.py	aiogram 3.x	FSM, хендлеры команд, отправка уведомлений
database.py	aiosqlite + SQLite	Хранение товаров и истории цен
scraper.py	requests + BeautifulSoup	Парсинг цен с любых URL
scheduler.py	APScheduler AsyncIOScheduler	Периодическая проверка цен
main.py	asyncio	Инициализация и запуск всех компонентов

3. Команды бота

Команда	Описание	Поведение
/start	Приветствие	Выводит список доступных команд
/add	Добавить товар	Запрашивает URL, парсит цену, сохраняет в БД
/list	Список товаров	Показывает все отслеживаемые товары с ценами
/remove	Удалить товар	Показывает inline-кнопки для выбора товара
/help	Справка	Инструкция по использованию и список поддерживаемых сайтов

4. База данных (SQLite)

Таблица products:

Колонка	Тип	Описание
id	INTEGER PK	Автоинкремент
user_id	INTEGER	Telegram user_id владельца
url	TEXT	URL товара (UNIQUE по user_id + url)
name	TEXT	Название товара
current_price	REAL	Текущая цена
last_price	REAL	Предыдущая цена (до последней проверки)
check_interval	INTEGER	Интервал проверки (мин)
created_at	TIMESTAMP	Дата добавления
last_checked	TIMESTAMP	Дата последней проверки

Таблица price_history:

Колонка	Тип	Описание
id	INTEGER PK	Автоинкремент
product_id	INTEGER FK	Ссылка на products.id (CASCADE DELETE)
price	REAL	Зафиксированная цена
recorded_at	TIMESTAMP	Дата записи

5. Модуль парсинга цен (scraper.py)

Универсальный скрапер поддерживает любой URL товара. Приоритет извлечения цены:

1. Wildberries: прямой запрос к card.wb.ru API по ID товара
2. Специфичные CSS-селекторы для известных сайтов
3. Универсальные CSS-селекторы (itemprop=price, data-price и др.)

Сайт	Метод	Надёжность
wildberries.ru	card.wb.ru REST API	Высокая (официальный API)
ozon.ru	CSS-селекторы (JS-сайт)	Средняя (возможны блокировки)
market.yandex.ru	CSS-селекторы	Средняя
dns-shop.ru	CSS-селекторы (.product-buy__price)	Высокая
mvideo.ru	CSS-селекторы (.price__main-value)	Высокая
citilink.ru	CSS-селекторы (.ProductHeader-price)	Высокая
Любой другой сайт	itemprop=price, data-price и др.	Средняя

6. Логика уведомлений

Планировщик запускает `check_all_prices()` каждые 30 минут (настраивается через `CHECK_INTERVAL_MINUTES`). Для каждого товара:

1. Получает новую цену через `scraper.get_price_and_name()`
2. Сравнивает с `current_price` из БД
3. При изменении: обновляет `current_price`, `last_price`, пишет в `price_history`
4. Отправляет пользователю уведомление с деталями изменения

Формат уведомления:

❏ Цена упала! Товар: Смартфон Samsung Galaxy A55 Было: 35 990 руб. Стало: 31 490 руб. Изменение: -4 500 руб. (-12.5%) <https://www.wildberries.ru/catalog/...>

7. State Machine (FSM)

Бот использует `aiogram FSM` для многошаговых диалогов.

State	Триггер входа	Ожидает	Действие
AddProduct.waiting_for_url	/add	Текст с URL	Парсит цену, сохраняет товар
RemoveProduct (inline)	/remove	Callback от кнопки	Удаляет товар из БД

8. Установка и запуск

Установка:

```
pip install -r requirements.txt
```

Настройка .env:

```
cp .env.example .env
# Заполнить BOT_TOKEN токеном от @BotFather
```

Запуск:

```
python main.py
```

Запуск через PM2:

```
pm2 start main.py --name price-bot --interpreter python3
pm2 save
```

9. Технический стек

Технология	Версия	Назначение
Python	3.11+	Основной язык
aiogram	3.4	Telegram Bot API фреймворк
aiosqlite	0.20	Асинхронная работа с SQLite
APScheduler	3.10	Планировщик периодических задач
requests	2.31	HTTP-запросы для скрапинга цен
BeautifulSoup4	4.12	Парсинг HTML-страниц
python-dotenv	1.0	Загрузка конфигурации из .env

Технология	Версия	Назначение
reportlab	4.1	Генерация PDF-документов